

Année académique 2023-2024

Université : UAC

Etablissement : IFRI

Grade : Master

UE : Outils de résolution de problèmes complexes

EC1: Recherche Opérationnelle

Durée : **1h30**

NB:

*Les documents ne sont pas autorisés.

*Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans un ordre quelconque.

*Toutes les réponses doivent être soignées et justifiées.

Examen – Rattrapage / Septembre 2024

Exercice 1. Formulation de problèmes d'optimisation

Dans une usine de production de verres, il y a deux types de verre : les verres à jus et les verres à cocktail. Avec les machines disponibles, le producteur peut produire 150 boîtes de verres à jus en 6 heures, ou 150 boîtes de verres à cocktail en 5 heures. Les machines peuvent être utilisées au maximum 70 heures par semaine. La production d'une semaine doit être stockée dans son dépôt, d'une capacité de 20.000 pieds cube (p^3). Une boîte de verre à jus a un volume de $10p^3$ et une boîte de verre à cocktail un volume de $20p^3$ à cause d'un emballage special.

Si x_1 représente la quantité produite en multiple de 150 boîtes de verres à jus, la contribution au profit de ceux-ci est $(60 - 5x_1)$ par 150 boîtes. La demande par semaine est limitée à 800 boîtes.

Si x_2 est défini de manière analogue à x_1 pour les verres à cocktail, la contribution au profit de ceux-ci est $(80 - 4x_2)$ pour 150 boîtes. La demande est illimitée.

1. Formuler ce problème comme un problème d'optimisation.
2. Est-il linéaire? Est-il en nombres entiers ?

Exercice 3. Programmation en nombres entiers (7pts)

Considérer l'arbre de la figure ci-dessous.

1. Citer tous les nœuds que l'on peut élaguer (i.e. arrêter de brancher). Expliquer. **(2pts)**

